

TB Compressor

विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका

साइडचेन फ़िल्टरिंग, लुकहेड, स्टीरियो लिंकिंग, संतृप्ति, सर्किट मॉडल और ओवरसैंपलिंग के साथ एक पीक/RMS डायनेमिक्स प्रोसेसर।



कैटलॉग संस्करण: 2.0.0

दस्तावेज़ीकरण संस्करण: 2026-08-04

होस्ट-दृश्यमान समापन बिंदु प्रलेखित: 21

1. उत्पाद का उद्देश्य

साइडचेन फ़िल्टरिंग, लुकहेड, स्टीरियो लिंकिंग, संतृप्ति, सर्किट मॉडल और ओवरसैपलिंग के साथ एक पीक/RMS डायनेमिक्स प्रोसेसर।

गतिशील स्रोतों को अक्सर स्तर नियंत्रण और उद्देश्यपूर्ण स्वर दोनों की आवश्यकता होती है। एक पारदर्शी कंप्रेसर चोटियों को नियंत्रित कर सकता है लेकिन स्रोत को प्रेरणाहीन छोड़ सकता है; एक रंगीन कंप्रेसर ऊर्जा तो बढ़ा सकता है लेकिन गतिशीलता संबंधी निर्णय को अस्पष्ट कर सकता है। TB Compressor पता लगाने, लाभ में कमी, साइडचेन फोकस और संतृप्ति को अलग करता है ताकि प्रत्येक भाग को जानबूझकर सेट किया जा सके।

यह क्या परिणाम उत्पन्न करता है

- Transparent लेवलिंग या मुखर शिखर नियंत्रण
- Frequency-केंद्रित डिटेक्टर व्यवहार
- लिंकड स्टीरियो छवि स्थिरता
- अंतिम स्तर ट्रिम से पहले वैकल्पिक हार्मोनिक रंग

संकेत प्रवाह

Input ट्रिम -> वैकल्पिक लुकहेड के साथ फ़िल्टर्ड पीक या RMS डिटेक्टर -> कंप्यूटर प्राप्त करें -> स्टीरियो लिंक -> ओवरसैपलिंग के साथ संतृप्ति/सर्किट चरण -> मेकअप और आउटपुट

2. संपूर्ण सुविधा मार्गदर्शिका

पीक और RMS का पता लगाना

पीक मोड तात्कालिक भ्रमण पर प्रतिक्रिया करता है और ड्रम और सुरक्षा के लिए उपयुक्त है। RMS मोड औसत ऊर्जा का अनुसरण करता है और अक्सर वोकल्स, बास और बसों के लिए स्मूथ होता है।

Threshold, Ratio, और Knee

Threshold परिभाषित करता है कि संपीड़न कहां से शुरू होता है, Ratio नियंत्रित करता है कि सीमा से ऊपर के स्तर को कितनी मजबूती से रोका जाता है, और Knee संक्रमण को नरम करता है। चौड़ा घुटना चिकना होता है; एक संकीर्ण घुटना अधिक निर्णायक होता है।

Attack, Release, और Lookahead

Attack ध्वनि के अग्र भाग को संरक्षित या दबा देता है, Release पुनर्प्राप्ति निर्धारित करता है, और Lookahead विलंबता की कीमत पर पहले चरम नियंत्रण की अनुमति देता है। बहुत कम हमले और रिलीज़ मान डिज़ाइन के अनुसार घने या विकृत लग सकते हैं।

Sidechain फ़िल्टर

Low Cut सब-बेस को डिटेक्शन पर हावी होने से रोकता है। High Cut उच्चवर्ण क्षणकों के प्रति डिटेक्टर संवेदनशीलता को कम कर सकता है। ये फ़िल्टर डिटेक्टर को प्रभावित करते हैं, श्रव्य प्रोग्राम पथ को नहीं।

Stereo Link

Stereo Link एक साझा गतिशीलता निर्णय लागू करता है ताकि जब एक चैनल चरम पर हो तो छवि झुके नहीं। केवल जानबूझकर स्वतंत्र चैनल मूवमेंट के लिए अक्षम करें।

Saturation प्रणाली

Saturation सक्षम करें, Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, या Tape चुनें, फिर Drive और Mix का उपयोग करें। अलग-अलग सर्किट मॉडल विकल्प प्रतिक्रिया चरित्र को बदलते हैं। Oversampling उच्च CPU और विलंबता लागत पर अलियासिंग को कम करता है।

स्टेजिंग हासिल करें

Input यह बदलता है कि डिटेक्टर और रंग चरणों को कितनी तीव्रता से चलाया जाता है। Makeup कमी के बाद जानबूझकर स्तर बहाल करता है; Output अंतिम ट्रिम है। सुमेलित ध्वनि पर तुलना करें।

3. त्वरित शुरुआत

1. Input, Makeup, और Output को एकता पर सेट करें और Saturation को अक्षम करें।
2. पीक या RMS डिटेक्शन चुनें।
3. Threshold को तब तक कम करें जब तक कि लाभ में कमी अपेक्षित सीमा तक न पहुँच जाए।
4. नियंत्रण चरित्र के लिए Ratio और Knee सेट करें।
5. गीत के संदर्भ में Tune Attack और Release।
6. यदि निम्न या उच्च बहुत अधिक तीव्रता से ट्रिगर होता है तो साइडचेन फ़िल्टरिंग का उपयोग करें।
7. अंत में संतृप्ति जोड़ें और Output के साथ लेवल-मैच करें।

4. व्यावहारिक कार्यप्रवाह

स्वर समतलन

1. RMS सक्षम करें।
2. मध्यम अनुपात और नरम घुटने का प्रयोग करें।
3. व्यंजन को स्पष्ट रखने के लिए Attack को पर्याप्त लंबा सेट करें।
4. एक मध्यम रिलीज़ का उपयोग करें जो वाक्यांशों के बीच लौटता है।
5. समानांतर में प्रकाश Warm या Tape संतृप्ति लागू करें।

अपेक्षित परिणाम: स्वर मुखरता खोए बिना भी आगे रहता है।

ड्रम पंच

1. पीक डिटेक्शन का प्रयोग करें।
2. प्रारंभिक हिट को पार करने के लिए धीमा आक्रमण सेट करें।
3. अगली बीट से पहले ठीक होने के लिए रिलीज़ सेट करें।
4. यदि अतिरिक्त घनत्व की आवश्यकता हो तो Punch संतृप्ति और ओवरसैपलिंग का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: क्षणभंगुर परिभाषित रहते हैं जबकि शरीर सघन और अधिक नियंत्रित हो जाता है।

Sidechain डकिंग

1. मुख्य सिग्नल को बाहरी साइडचेन बस की ओर रूट करें।
2. उपयोगी ट्रिगर रेंज को अलग करने के लिए साइडचेन फ़िल्टर का उपयोग करें।
3. तेज़ आक्रमण और गति-उपयुक्त रिलीज़ चुनें।
4. स्थिर इमेजिंग के लिए Stereo Link को सक्षम रखें।

अपेक्षित परिणाम: कुंजी सिग्नल आने पर लक्ष्य ट्रैक अनुमानित रूप से रास्ते से हट जाता है।

5. स्वचालन, लाभ स्टेजिंग, और सत्र उपयोग

- केवल उन्हीं नियंत्रणों को स्वचालित करें जो स्पष्ट संगीत परिवर्तन प्रदान करते हैं। Fast आवृत्ति, समय, पिच, मोड, ओवरसैपलिंग, या एल्गोरिदम चयनकर्ताओं का आंदोलन जानबूझकर कलाकृतियां बना सकता है या मेजबान-सुरक्षित संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है।
- गुणवत्ता का आकलन करने से पहले कथित ध्वनि की तीव्रता का मिलान करें। प्रसंस्करण निर्णय बेहतर न होने पर भी ऊंची सेटिंग अक्सर बेहतर दिखाई देगी।
- तुलना के लिए प्लग-इन बाईपास एंडपॉइंट का उपयोग करें और एक असंसाधित स्रोत या पुराने प्रोजेक्ट संस्करण को संरक्षित करें।
- फैक्टरी कार्यक्रम शुरुआती बिंदु हैं। किसी प्रोग्राम को लोड करने से कई पैरामीटर बदल जाते हैं; स्रोत के अनुसार अनुकूलित करने के बाद एक नया DAW प्रीसेट सहेजें।
- पैरामीटर परिशिष्ट स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध से लिया गया है। यह प्रत्येक होस्ट-दृश्य समापन बिंदु, इसकी प्रदर्शित सीमा/विकल्प, डिफ़ॉल्ट, स्वचालन स्थिति और पहचानकर्ता को सूचीबद्ध करता है।

6. सीमाएँ, सावधानियाँ और समस्या निवारण

- Lookahead और ओवरसैपलिंग विलंबता को बदल सकते हैं।
- Saturation Mix कम्प्रेसन Makeup का विकल्प नहीं है।
- भारी अनलिंकड संपीड़न स्टीरियो छवि को स्थानांतरित कर सकता है।
- कोई श्रव्य परिवर्तन नहीं: पुष्टि करें कि प्लग-इन और प्रासंगिक उप-ब्लॉक सक्षम हैं, Mix/Amount तटस्थ मूल्य पर नहीं है, और स्रोत में संसाधित क्षेत्र में ऊर्जा शामिल है।
- अप्रत्याशित स्तर: इनपुट, आउटपुट, सेंड, फीडबैक और समानांतर-मिश्रण नियंत्रणों को रूढ़िवादी मूल्यों पर लौटाएं, फिर एक समय में एक ब्लॉक की सेटिंग का पुनर्निर्माण करें।
- स्वचालन पैनल से मेल नहीं खाता: प्रोजेक्ट को पुनः लोड करें, पुष्टि करें कि DAW वर्तमान प्लग-इन संस्करण को संबोधित कर रहा है, और जांचें कि क्या कोई फैक्टरी प्रोग्राम या राज्य प्रतिस्थापित मानों को याद करता है।
- Clicks या ट्रांज़िशन: एल्गोरिथम, समय, पिच, मोड, या ओवरसैपलिंग चयनकर्ताओं में नमूना-तत्काल परिवर्तन से बचें जब तक कि ध्वनि जानबूझकर न हो।

7. पूर्ण होस्ट पैरामीटर संदर्भ

इस परिशिष्ट में वर्तमान में स्थापित VST3 द्वारा होस्ट पर प्रदर्शित सभी 21 पैरामीटर शामिल हैं। बार-बार दोहराए गए EQ-बैंड एंडपॉइंट को संक्षिप्त करने के बजाय जानबूझकर सूचीबद्ध किया गया है। जब होस्ट अनुबंध उन्हें उजागर करता है तो अलग-अलग विकल्प पूर्ण रूप से मुद्रित होते हैं।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Attack VST3 ID 1941037640	0.10 to 200.00	10.00	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबंधित डिटेक्टर, लिफाफा, अनाज, या गतिशीलता चरण शुरुआत में कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करता है।
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	स्वचालित; Bypass	होस्ट-विज़िबल बायपास एंडपॉइंट के माध्यम से संपूर्ण प्लग-इन प्रोसेसिंग पथ को बंद या चालू करता है।
Input VST3 ID 69820330	-24.00 to 24.00	0.00	स्वचालित	प्रोसेसर में प्रवेश करने वाले स्तर को सेट करता है और इसलिए डाउनस्ट्रीम ड्राइव या डिटेक्शन को बदलता है।
Knee VST3 ID 2311491	0.00 to 6.00	6.00	स्वचालित	Knee के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 to 20.00	0.00	स्वचालित	संबंधित गतिशीलता या सीमक चरण के लिए भविष्य-संकेत संदर्भ प्रदान करता है और विलंबता जोड़ सकता है।
Makeup VST3 ID 119293193	0.00 to 24.00	0.00	स्वचालित	नामित इनपुट, आउटपुट, बैंड, या समानांतर प्रेषण/वापसी पथ के लिए लाभ सेट करता है।
Output VST3 ID 195300609	-24.00 to 24.00	0.00	स्वचालित	प्लग-इन की मुख्य प्रोसेसिंग के बाद अंतिम आउटपुट स्तर को सेट या सीमित करता है।
Oversampling VST3 ID 1589895355	1x (Off), 2x, 4x, 8x	1x (Off)	स्वचालित	आंतरिक ओवरसैंपलिंग कारक का चयन करता है, स्वच्छ गैर-रेखीय प्रसंस्करण के लिए अधिक सीपीयू/विलंबता का व्यापार करता है।
Program VST3 ID 1886548852	Clean Control, Vocal Leveler, Drum Punch, Bus Glue, Sidechain Duck	Clean Control	स्वचालित	फ़ैक्टरी प्रोग्राम का चयन करता है। किसी प्रोग्राम को लोड करने पर प्लग-इन पैरामीटर का एक समन्वित सेट याद आता है।
Ratio VST3 ID 77748203	1.00 to 20.00	2.00	स्वचालित	संबद्ध गतिशीलता प्रतिक्रिया की ताकत निर्धारित करता है।
Release VST3 ID 1808577511	5.00 to 1000.00	100.00	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबंधित डिटेक्टर, लिफाफा, रीवरब, या अनुनाद प्रक्रिया को ठीक होने या क्षय होने में कितना समय लगता है।
RMS VST3 ID 81272	Off, On	Off	स्वचालित	RMS के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Saturation VST3 ID 254601170	Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape	Clean	स्वचालित	संबद्ध गतिशीलता प्रतिक्रिया की ताकत निर्धारित करता है।
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 to 4.00	1.00	स्वचालित	संबद्ध गतिशीलता प्रतिक्रिया की ताकत निर्धारित करता है।
Saturation Enabled VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	स्वचालित	संबद्ध गतिशीलता प्रतिक्रिया की ताकत निर्धारित करता है।
Saturation Mix VST3 ID 442254915	0.00 to 1.00	1.00	स्वचालित	मूल सिग्नल और पूर्ण संसाधित पथ के बीच संतुलन सेट करता है।
Saturator Circuit Model VST3 ID 1341934291	Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X	Legacy	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।
Sidechain High Cut VST3 ID 84552468	100 to 20000	20000	स्वचालित	उच्च-आवृत्ति सामग्री को कम करता है या संबंधित पथ में उच्च-आवृत्ति क्षय को छोटा करता है।
Sidechain Low Cut VST3 ID 1315373992	20 to 10000	20	स्वचालित	संबंधित ऑडियो या डिटेक्टर पथ में कम-आवृत्ति सामग्री को कम करता है।
Stereo Link VST3 ID 2030866401	Off, On	On	स्वचालित	लैंक चैनल नियंत्रण ताकि स्तर परिवर्तन स्टीरियो छवि को एक तरफ न खींचे।
Threshold VST3 ID 1241117771	-60.00 to 0.00	-18.00	स्वचालित	वह स्तर सेट करता है जिस पर संबंधित डिटेक्टर, डायनेमिक्स स्टेज, क्लिप या लिमिटर कार्य करना शुरू करता है।

दस्तावेज़ीकरण आधार

वर्तमान सार्वजनिक कैटलॉग, वर्तमान स्थानीय उत्पाद संक्षिप्त और कार्यान्वयन नोट्स जहां उपलब्ध हो, मौजूदा अंग्रेजी मैनुअल जहां उपलब्ध हो, और स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध का सीधा स्कैन से तैयार किया गया है। आंतरिक कार्यान्वयन विवरण जो उपयोगकर्ता के सामने नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया है; सभी उपयोगकर्ता-सामना वाली सुविधाएँ और होस्ट-दृश्य नियंत्रण प्रलेखित हैं।